LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Falih Afif Athallah (2609106043)

(B1‘26)

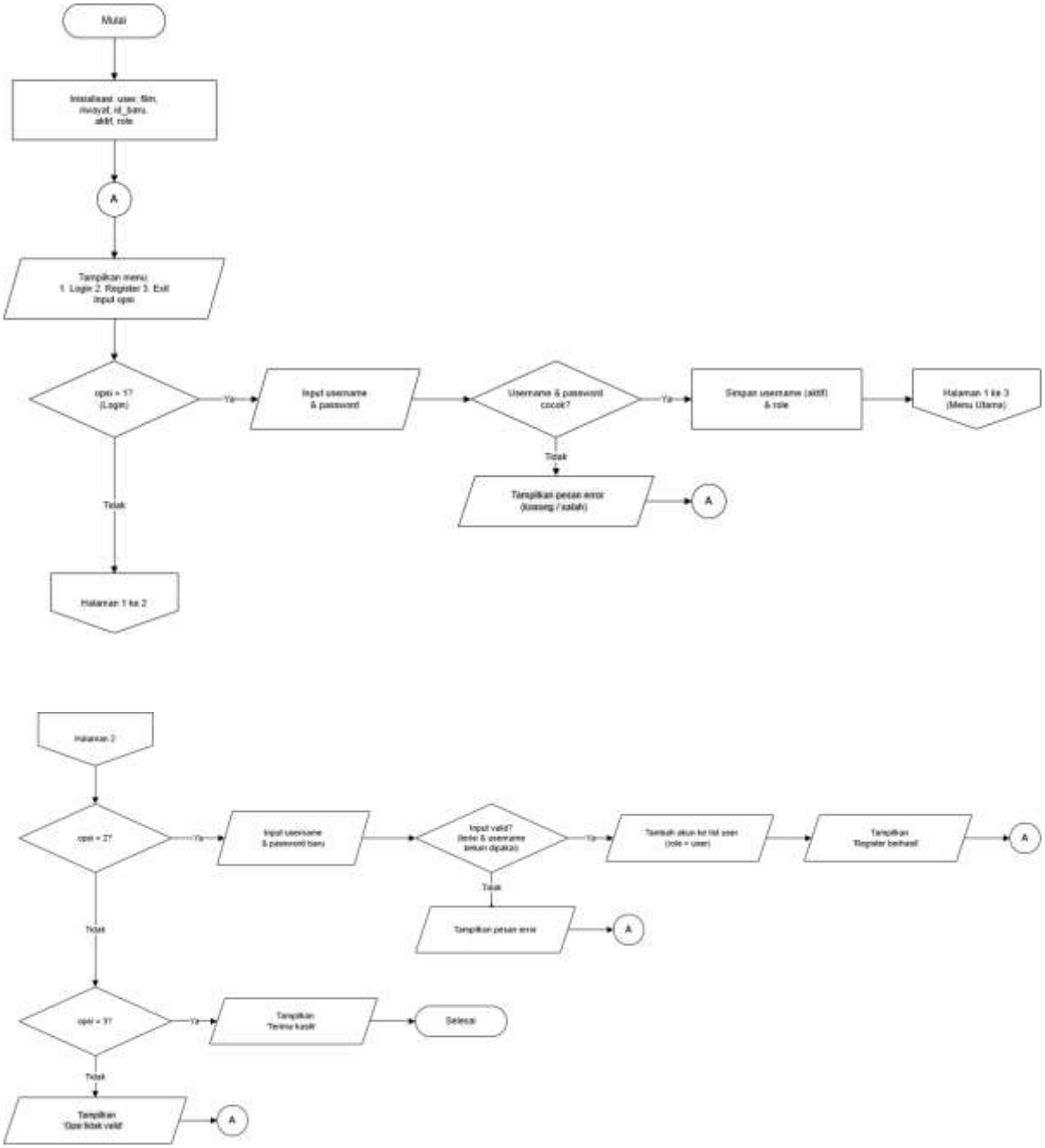
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

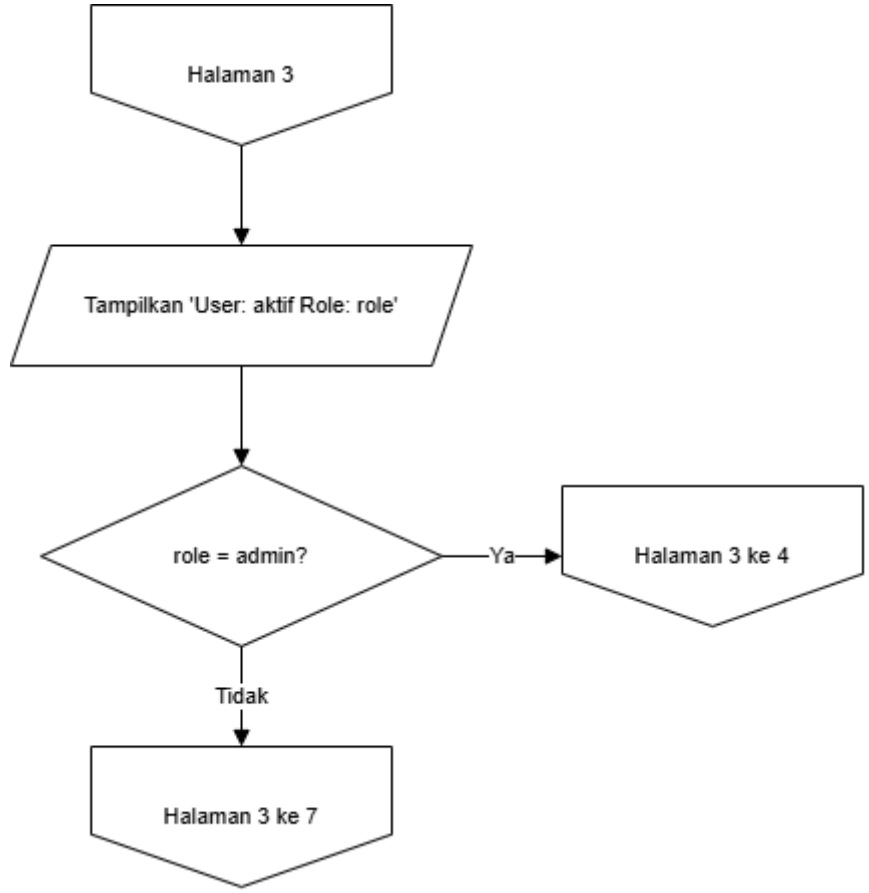
UNIVERSITAS MULAWARMAN

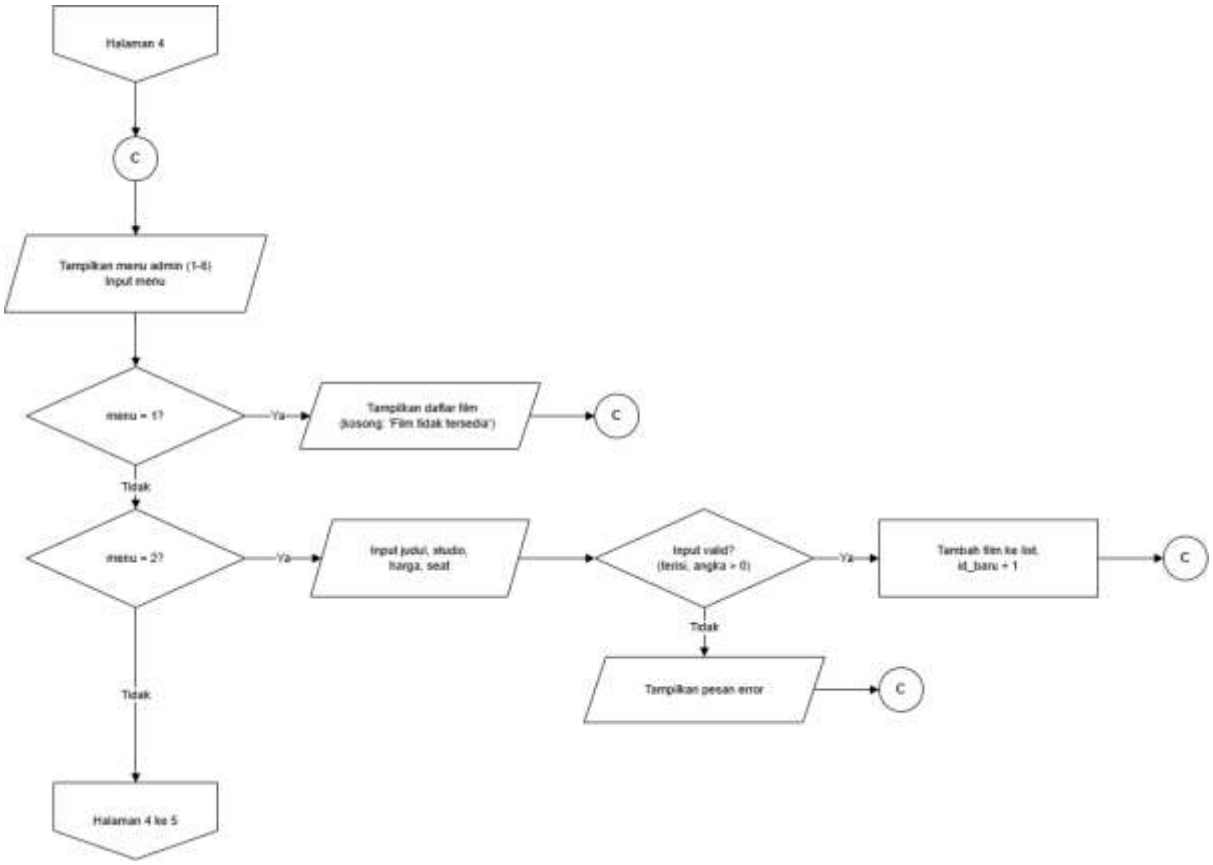
SAMARINDA

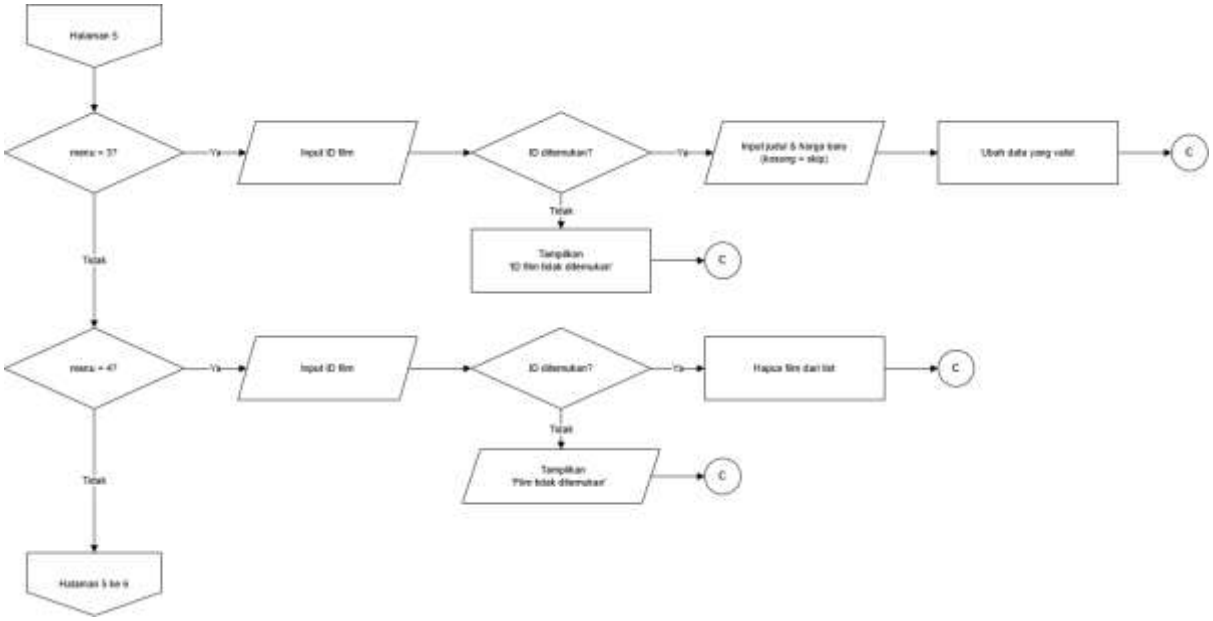
2026

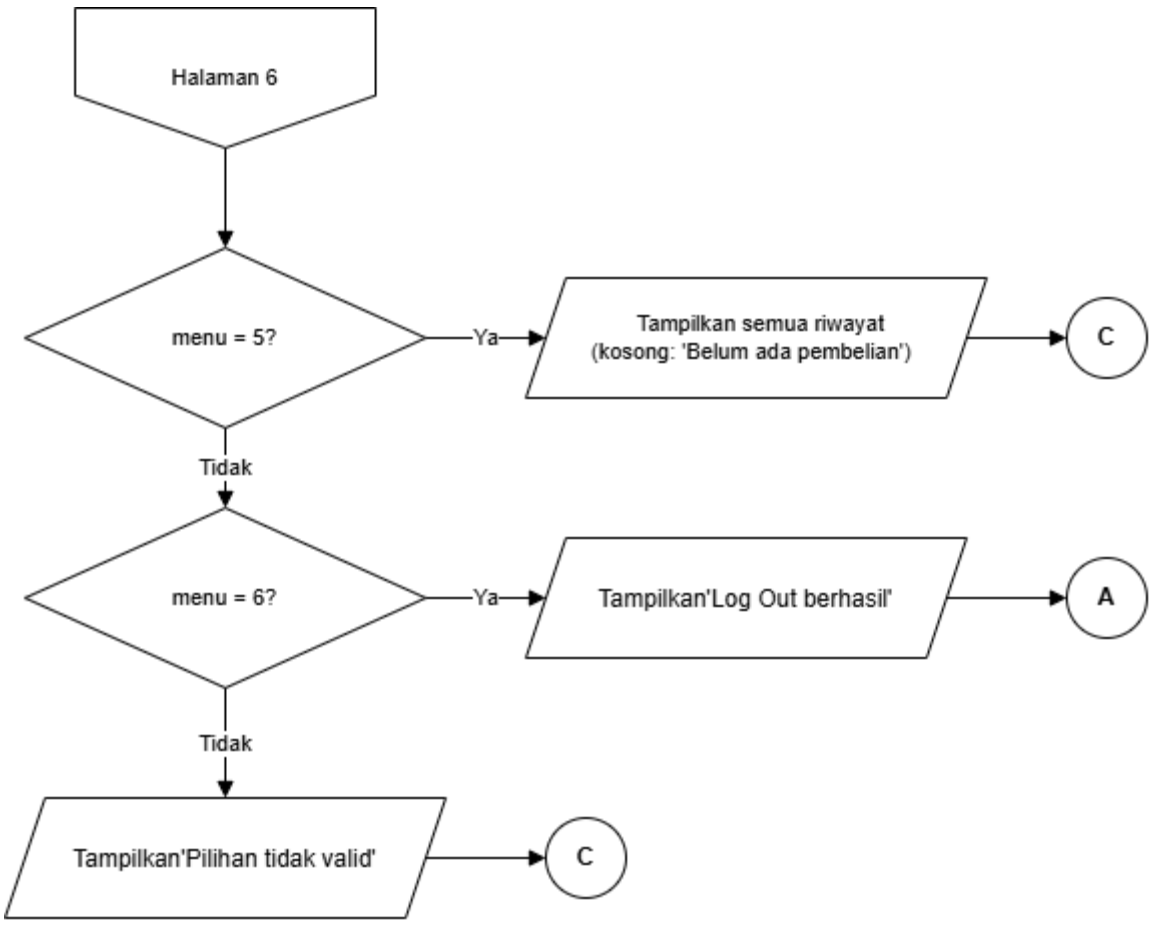
1. Flowchart

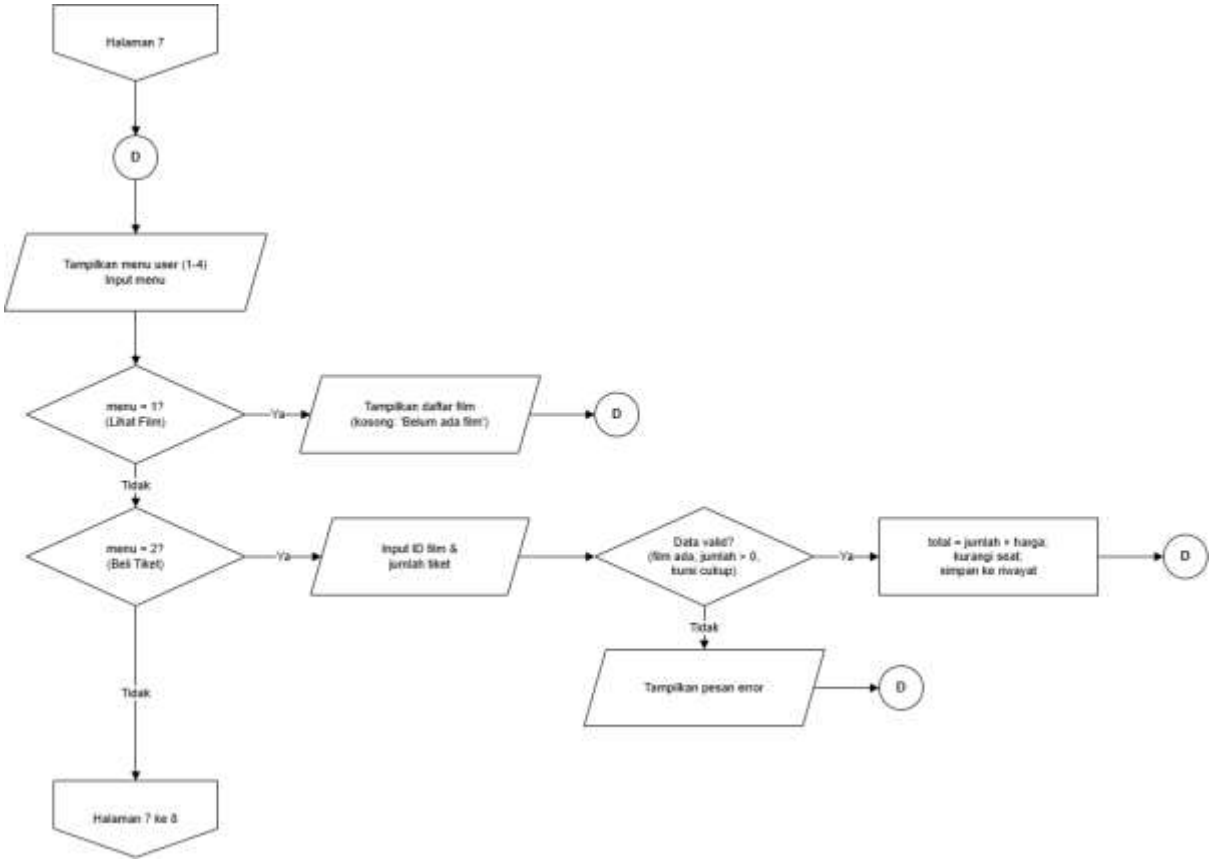

Mulai
Inisialisasi: user, film, riwayat, id_baru, aktif, role
A
Tampilkan menu: 1. Login 2. Register 3. Exit Input opsi
opsi = 1? (Login)
Ya
Input username & password
Username & password cocok?
Ya
Simpan username (aktif) & role
Halaman 1 ke 3 (Menu Utama)
Tidak
Tampilkan pesan error (kosong / salah)
A
Tidak
Halaman 1 ke 2
Halaman 2
opsi = 2?
Ya
Input username & password baru
Input valid? (belum ada username tersebut)
Ya
Tambah akun ke list user (role = user)
Tampilkan "Register berhasil"
A
Tidak
Tampilkan pesan error
A
Tidak
opsi = 3?
Ya
Tampilkan "Terima kasih!"
Selesai
Tidak
Tampilkan "Opsi tidak valid"
A

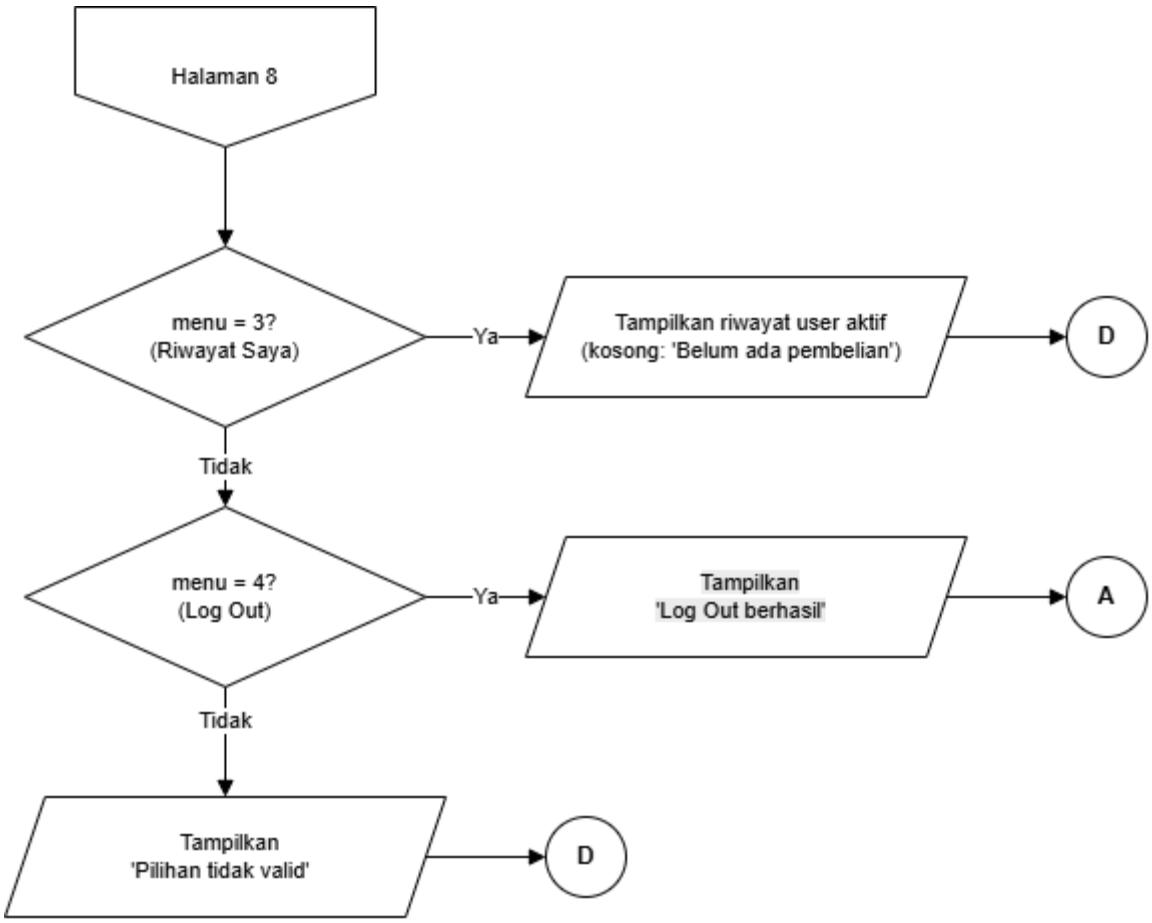

Halaman 3
Tampilkan 'User: aktif Role: role'
role = admin?
Ya
Halaman 3 ke 4
Tidak
Halaman 3 ke 7


Halaman 4
C
Tampilkan menu admin (1-8)
Input menu
menu = 1?
Ya
Tampilkan daftar film
(kosong: 'Film tidak tersedia')
C
Tidak
menu = 2?
Ya
Input judul, studio,
harga, seat
Input valid?
(terisi, angka > 0)
Ya
Tambah film ke list,
id_baru + 1
C
Tidak
Tampilkan pesan error
C
Tidak
Halaman 4 ke 5




Halaman 6
menu = 5?
Ya
Tampilkan semua riwayat
(kosong: 'Belum ada pembelian')
C
Tidak
menu = 6?
Ya
Tampilkan'Log Out berhasil'
A
Tidak
Tampilkan'Pilihan tidak valid'
C


Halaman 7
D
Tampilkan menu user (1-4)
Input menu
menu = 1?
(Lihat Film)
Ya
Tampilkan daftar film
(kosong: 'Belum ada film')
D
Tidak
menu = 2?
(Beli Tiket)
Ya
Input ID film &
jumlah tiket
Data valid?
(film ada, jumlah > 0,
kursi cukup)
Ya
total = jumlah × harga;
kurangi seat;
simpan ke riwayat
D
Tidak
Tampilkan pesan error
D
Tidak
Halaman 7 ke 8


Halaman 8
menu = 3?
(Riwayat Saya)
Ya
Tampilkan riwayat user aktif
(kosong: 'Belum ada pembelian')
D
Tidak
menu = 4?
(Log Out)
Ya
Tampilkan
'Log Out berhasil'
A
Tidak
Tampilkan
'Pilihan tidak valid'
D

Penjelasan Singkat Flowchart

Halaman 1 – Login

Autentikasi pengguna. Program menginisialisasi data akun, film, dan riwayat, lalu menampilkan menu awal. Jika memilih Login, pengguna memasukkan username dan password. Input kosong atau salah akan ditolak dan kembali ke menu awal melalui konektor A. Jika benar, username dan role disimpan lalu alur lanjut ke Menu Utama (Halaman 3).

Halaman 2 - Register dan Exit

Pendaftaran akun dan keluar program. Register menolak input kosong atau username yang sudah dipakai; jika valid, akun baru ditambahkan ke list user dengan role user. Exit menampilkan ucapan terima kasih lalu program selesai. Pilihan selain itu dianggap tidak valid dan kembali ke menu awal.

Halaman 3 - Menu Utama

Pemisah hak akses. Program menampilkan username dan role pengguna yang login. Jika role admin, alur menuju Menu Admin (Halaman 4). Jika bukan, alur menuju Menu User (Halaman 7).

Halaman 4 - Menu Admin (Lihat dan Tambah Film)

Read dan Create. Admin memilih menu 1 sampai 6. Menu 1 menampilkan daftar film. Menu 2 menambah film baru setelah semua input terisi dan harga serta seat berupa angka lebih dari 0. Setiap proses kembali ke menu melalui konektor C, sedangkan pilihan lain dilanjutkan ke Halaman 5.

Halaman 5 - Menu Admin (Ubah dan Hapus Film)

Update dan Delete. Menu 3 mengubah judul atau harga film berdasarkan ID, kolom kosong dilewati. Menu 4 menghapus film berdasarkan ID. Jika ID tidak ditemukan, program menampilkan pesan error. Setelah selesai kembali ke menu melalui konektor C, sedangkan pilihan lain dilanjutkan ke Halaman 6.

Halaman 6 - Menu Admin (Riwayat dan Log Out)

Monitoring transaksi dan keluar akun. Menu 5 menampilkan semua riwayat pembelian dari seluruh pengguna. Menu 6 melakukan Log Out dan kembali ke menu awal melalui konektor A. Pilihan di luar menu menampilkan pesan tidak valid dan kembali melalui konektor C.

Halaman 7 - Menu User (Lihat Film dan Beli Tiket)

Read dan transaksi pembelian. Pengguna memilih menu 1 sampai 4. Menu 1 menampilkan daftar film. Menu 2 membeli tiket: program memeriksa film ditemukan, jumlah berupa angka positif, dan kursi cukup. Jika valid, total dihitung (jumlah x harga), seat dikurangi, dan transaksi disimpan ke riwayat. Proses kembali melalui konektor D, sedangkan pilihan lain dilanjutkan ke Halaman 8.

Halaman 8 - Menu User (Riwayat dan Log Out)

Riwayat pribadi dan keluar akun. Menu 3 menampilkan riwayat pembelian milik user yang sedang login. Menu 4 melakukan Log Out dan kembali ke menu awal melalui konektor A. Pilihan di luar menu menampilkan pesan tidak valid dan kembali melalui konektor D.

3. Source Code

A. Fitur Login, Register, dan Exit

Fitur ini menyimpan data awal (akun, film, riwayat) dalam nested list, lalu menampilkan menu awal. Login memvalidasi input kosong, username salah, dan password salah tanpa try-except. Register menolak Username yang sudah dipakai dan username yang sudah dipakai. Perulangan while True membuat program kembali ke menu awal setelah Log Out.

```
import os

user = [["admin", "admin123", "admin"], ["falih", "043", "user"]]
film = [
    [1, "G30S/ISO", "Studio 1", 50000, 75],
    [2, "Herul 1990", "Studio 2", 50000, 70],
    [3, "Finding Falih", "Studio 3", 35000, 100]
]
riwayat = []
id_baru = 4
aktif = ""
role = ""

while True:
    while True:
        os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
        print("=" * 70)
        print("KASIR BIOSKOP PALING BAGUS".center(70))
        print("=" * 70)
        print("1. Login\n2. Register\n3. Exit")
        opsi = input("Pilih : ").strip()

        if opsi == "1":
            input_user = input("Masukkan Username   : ").strip()
            input_pass = input("Masukkan Password   : ").strip()
            berhasil = False
            user_ada = False
            pass_ada = False
            for akun in user:
                if akun[0] == input_user:
                    user_ada = True
                if akun[1] == input_pass:
                    pass_ada = True
                if akun[0] == input_user and akun[1] == input_pass:
                    aktif, role, berhasil = akun[0], akun[2], True
```

```
            if berhasil:
                break
            elif input_user == "" and input_pass == "":
                print("Username dan Password tidak boleh kosong!")
            elif input_user == "":
                print("Username tidak boleh kosong!")
            elif input_pass == "":
                print("Password tidak boleh kosong!")
            elif not user_ada and not pass_ada:
                print("Username dan Password salah!")
            elif not user_ada:
                print("Username salah!")
            else:
                print("Password salah!")
            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

        elif opsi == "2":
            username_baru = input("Masukkan Username baru   : ").strip()
            password_baru = input("Masukkan Password baru   : ").strip()
            user_ada = False
            for akun in user:
                if akun[0] == username_baru:
                    user_ada = True
                    break

            if username_baru == "" and password_baru == "":
                print("Username dan Password tidak boleh kosong!")
            elif username_baru == "":
                print("Username tidak boleh kosong!")
            elif password_baru == "":
                print("Password tidak boleh kosong!")
            elif user_ada:
                print("Username sudah digunakan, Silahkan gunakan username
lain!")
            else:
                user.append([username_baru, password_baru, "user"])
                print("Register berhasil!")
            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

        elif opsi == "3":
            print("Terima kasih telah menggunakan layanan kami!")
            exit()
        else:
            print("Opsi tidak valid!")
            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

B. Fitur Menu Utama dan Lihat Film (Read)

Fitur ini menampilkan menu sesuai role (admin atau user) dan menampilkan daftar film dari nested list film. Menu 1 dapat diakses oleh admin maupun user.

```
    while True:
        os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
        print("||===== MENU UTAMA =====||".center(70))
        print("User:", aktif, "| Role:", role)
```

```
        if role == "admin":
            print("1. Daftar Film\n2. Tambah Film\n3. Ubah Film\n4.
Hapus Film\n5. Semua Riwayat\n6. Log Out")
        else:
            print("1. Daftar Film\n2. Beli Tiket\n3. Riwayat Saya\n4.
Log Out")
        menu = input("Pilih : ").strip()

        if menu == "1":
            for f in film:
                print("ID:", f[0], "|", f[1], "|", f[2], "| Rp", f[3],
"| Seat:", f[4])
            if len(film) == 0:
                print("Film Tidak Tersedia!")
            input("Tekan Enter untuk Melanjutkan...")
```

C. Fitur Admin : Tambah, Ubah, dan Hapus Film (Create, Update, Delete)

Fitur ini hanya dapat diakses admin. Create menambah film baru dengan validasi input kosong dan angka lebih dari 0 (isdecimal). Update mengubah judul atau harga berdasarkan ID, kolom kosong dilewati. Delete menghapus film berdasarkan ID menggunakan remove().

```
        elif role == "admin" and menu == "2":
            judul_baru = input("Judul  : ").strip()
            studio_baru = input("Studio : ").strip()
            harga_baru = input("Harga  : ").strip()
            seat_baru = input("Seat   : ").strip()
            if judul_baru == "" or studio_baru == "" or not
harga_baru.isdecimal() or not seat_baru.isdecimal():
                print("Semua harus diisi, Harga dan Seat harus berupa
Angka!!!")
            elif int(harga_baru) <= 0 or int(seat_baru) <= 0:
                print("Harga dan seat harus lebih dari 0!")
            else:
                film.append([id_baru, judul_baru, studio_baru,
int(harga_baru), int(seat_baru)])
                id_baru += 1
                print("Film Berhasil Ditambahkan!")
            input("Tekan Enter untuk Melanjutkan...")

        elif role == "admin" and menu == "3":
            id_film = input("ID Film : ").strip()
            berhasil = False
            for f in film:
                if id_film.isdecimal() and f[0] == int(id_film):
                    berhasil = True
                    judul_baru = input("Judul Baru  : ").strip()
                    harga_baru = input("Harga Baru  : ").strip()
                    berubah = False
                    if judul_baru != "":
```

```
                        f[1] = judul_baru
                        berubah = True
                    if harga_baru != "":
                        if harga_baru.isdecimal() and int(harga_baru) >
0:
                            f[3] = int(harga_baru)
                            berubah = True
                        else:
                            print("Harga tidak valid, harga tidak
diubah!")
                    if berubah:
                        print("Film Berhasil Diubah!")
                    else:
                        print("Tidak ada data yang diubah.")
                    break
            if not berhasil:
                print("ID Film Tidak Ditemukan!")
            input("Tekan Enter untuk Melanjutkan...")

        elif role == "admin" and menu == "4":
            id_film = input("ID Film : ").strip()
            berhasil = False
            for f in film:
                if id_film.isdecimal() and f[0] == int(id_film):
                    film.remove(f)
                    berhasil = True
                    print("Film Berhasil Dihapus!")
                    break
            if not berhasil:
                print("Film Tidak Ditemukan!")
            input("Tekan Enter untuk Melanjutkan...")
```

D. Fitur Riwayat, Beli Tiket, dan Log Out

Admin dapat melihat semua riwayat pembelian, sedangkan user hanya melihat riwayat miliknya. Beli tiket memvalidasi film ditemukan, jumlah berupa angka positif, dan kursi cukup; jika valid, total dihitung, seat dikurangi, dan transaksi disimpan ke riwayat. Log Out menghentikan loop menu sehingga program kembali ke menu awal.

```
        elif role == "admin" and menu == "5":
            for r in riwayat:
                print(r[0], "|", r[1], "|", r[2], "tiket | Rp", r[3])
            if len(riwayat) == 0:
                print("Belum ada pembelian.")
            input("Tekan Enter untuk Melanjutkan...")
        elif role == "admin" and menu == "6":
            print("Log Out berhasil.")
            input("Tekan Enter untuk Melanjutkan...")
            break
```

```
        elif role == "user" and menu == "2":
            i = input("ID Film : ").strip()
            jml = input("Jumlah Tiket : ").strip()
            target = None
            for f in film:
                if i.isdecimal() and f[0] == int(i):
                    target = f
            if target is None:
                print("Film tidak ditemukan!")
            elif not jml.isdecimal() or int(jml) <= 0:
                print("Jumlah harus angka positif!")
            elif int(jml) > target[4]:
                print("Kursi tidak cukup! Sisa:", target[4])
            else:
                total = int(jml) * target[3]
                target[4] -= int(jml)
                riwayat.append([aktif, target[1], int(jml), total])
                print("Berhasil! Total: Rp", total)
            input("Tekan Enter untuk Melanjutkan...")
        elif role == "user" and menu == "3":
            pembelian = False
            for r in riwayat:
                if r[0] == aktif:
                    print(r[1], "|", r[2], "tiket | Rp", r[3])
                    pembelian = True
            if not pembelian:
                print("Belum ada pembelian")
            input("Tekan Enter untuk Melanjutkan...")
        elif role == "user" and menu == "4":
            print("Log Out berhasil.")
            input("Tekan Enter untuk Melanjutkan...")
            break
        else:
            print("Pilihan tidak valid!")
            input("Tekan Enter untuk Melanjutkan...")
```

4. Hasil Output

```
========================================================================
                    KASIR BIOSKOP PALING BAGUS
========================================================================
1. Login
2. Register
3. Exit
Pilih : 1
Masukkan Username   :
Masukkan Password   :
Username dan Password tidak boleh kosong!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Login Kosong

```
========================================================================
                    KASIR BIOSKOP PALING BAGUS
========================================================================
1. Login
2. Register
3. Exit
Pilih : 1
Masukkan Username   : adw
Masukkan Password   : admin123
Username salah!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Login Username Salah

```
========================================================================
                    KASIR BIOSKOP PALING BAGUS
========================================================================
1. Login
2. Register
3. Exit
Pilih : 1
Masukkan Username   : admin
Masukkan Password   : awda
Password salah!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Login Password Salah

```
                    ||===== MENU UTAMA =====||
 User: admin | Role: admin
 1. Daftar Film
 2. Tambah Film
 3. Ubah Film
 4. Hapus Film
 5. Semua Riwayat
 6. Log Out
 Pilih :
```

Login Berhasil

```
==========================================================================
                        KASIR BIOSKOP PALING BAGUS
==========================================================================
1. Login
2. Register
3. Exit
Pilih : 2
Masukkan Username baru    :
Masukkan Password baru    :
Username dan Password tidak boleh kosong!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Register Kosong

```
==========================================================================
                        KASIR BIOSKOP PALING BAGUS
==========================================================================
1. Login
2. Register
3. Exit
Pilih : 2
Masukkan Username baru    : falih
Masukkan Password baru    : 043
Username sudah digunakan, Silahkan gunakan username lain!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Register Terpakai

```
==========================================================================
                        KASIR BIOSKOP PALING BAGUS
==========================================================================
1. Login
2. Register
3. Exit
Pilih : 2
Masukkan Username baru    : falihafif
Masukkan Password baru    : 043
Register berhasil!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Register Berhasil

```
ID: 1 | G30S/ISO | Studio 1 | Rp 50000 | Seat: 75
ID: 2 | Herul 1990 | Studio 2 | Rp 50000 | Seat: 70
ID: 3 | Finding Falih | Studio 3 | Rp 35000 | Seat: 100
Tekan Enter untuk Melanjutkan...
```

Daftar Film

```
Judul  : Narkoba
Studio : 4
Harga  : 75000
Seat   : 70
Film Berhasil Ditambahkan!
Tekan Enter untuk Melanjutkan...
```

Menu Admin Tambah Film

```
ID Film : 3
Judul Baru  : Finding Anak B
Harga Baru  : 50000
Film Berhasil Diubah!
Tekan Enter untuk Melanjutkan...
```

Menu Admin Ubah Film

```
ID Film : 4
Film Berhasil Dihapus!
Tekan Enter untuk Melanjutkan...
```

Menu Admin Hapus Film

```
Pilih : 5
Belum ada pembelian.
Tekan Enter untuk Melanjutkan...
```

Menu Admin Riwayat Pembelian

```
falih | G30S/ISO | 5 tiket | Rp 250000
Tekan Enter untuk Melanjutkan...
```

Menu Admin Riwayat Pembelian

```
                    ||===== MENU UTAMA =====||
 User: falih | Role: user
 1. Daftar Film
 2. Beli Tiket
 3. Riwayat Saya
 4. Log Out
 Pilih :
```

Menu User

```
ID Film : 3
Jumlah Tiket : 7
Berhasil! Total: Rp 350000
Tekan Enter untuk Melanjutkan...
```

Menu User Beli Tiket

```
Pilih : 3
G30S/ISO | 5 tiket | Rp 250000
Finding Anak B | 7 tiket | Rp 350000
Tekan Enter untuk Melanjutkan...
```

Menu User Riwayat Saya

5. Git Add

Perintah ini digunakan untuk menandai seluruh file yang mengalami perubahan supaya masuk ke staging area, yaitu tahap persiapan sebelum perubahan tersebut benar-benar disimpan sebagai satu titik riwayat (commit).

```
C:\praktikum-apd-2026>git add .
```

6. Git Commit

Untuk menyimpan perubahan yang sudah ditandai sebelumnya sebagai satu riwayat perubahan di repository lokal. Pesan yang ditulis setelah -m berfungsi sebagai keterangan singkat mengenai perubahan yang dilakukan pada program.

```
C:\praktikum-apd-2026>git commit -m "update"
```

7. Git Push

Mengunggah perubahan yang sudah di commit ke repository Github menggunakan perintah git push. Dengan begitu, perubahan pada file program tersimpan dan bisa diakses secara online melalui repository Github.

```
C:\praktikum-apd-2026>git push
```